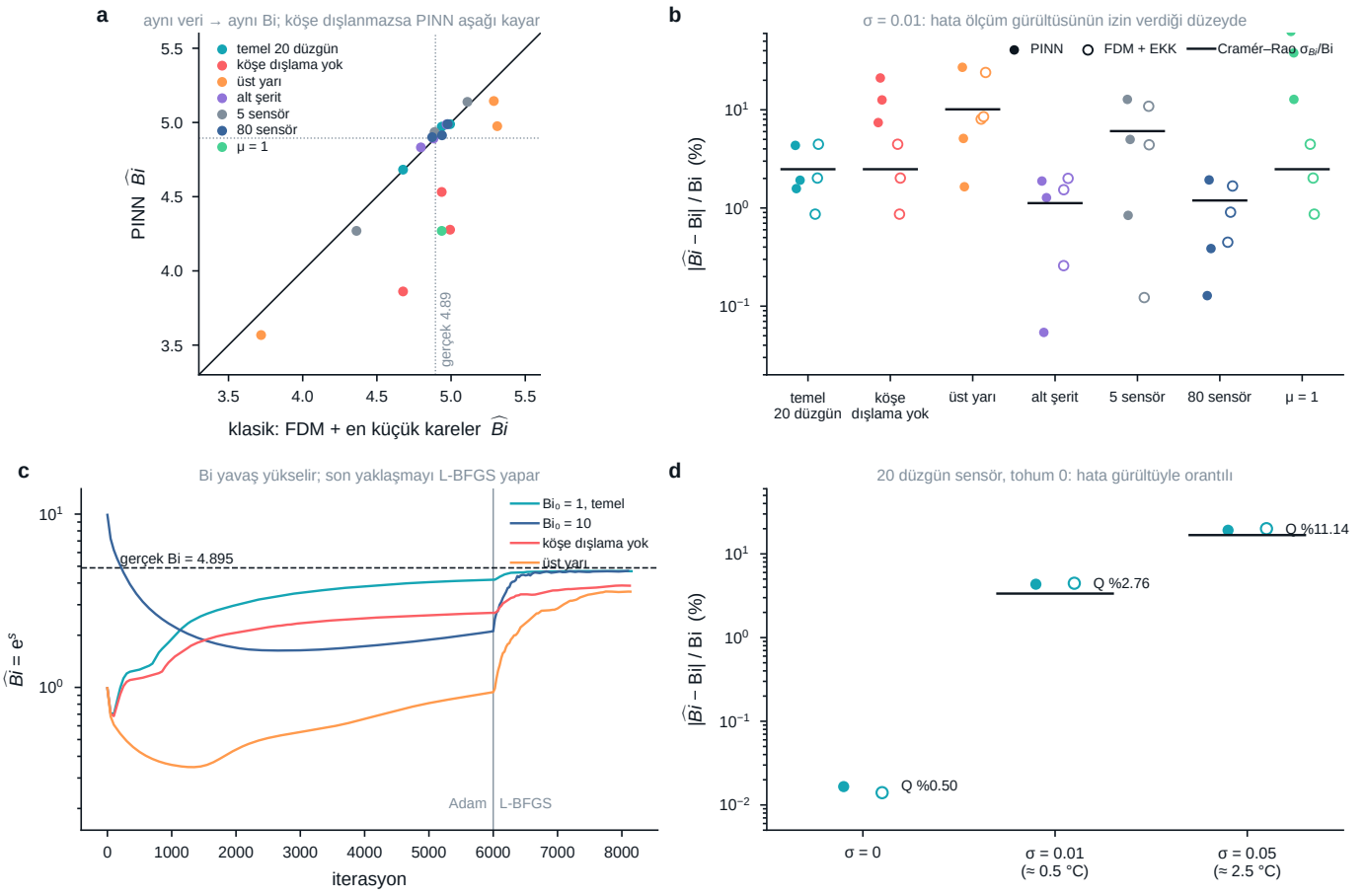
a
aynı veri → aynı Bi; köşe dışlanmazsa PINN aşağı kayar
temel 20 düzgün
köşe dışlama yok
üst yarı
alt şerit
5 sensör
80 sensör
μ = 1
PINN $\widehat{Bi}$
klasik: FDM + en küçük kareler $\widehat{Bi}$
gerçek 4.89
b
σ = 0.01: hata ölçüm gürültüsünün izin verdiği düzeyde
PINN
FDM + EKK
Cramér–Rao σ_{Bi}/Bi
$|\widehat{Bi} - Bi| / Bi$ (%)
temel 20 düzgün
köşe dışlama yok
üst yarı
alt şerit
5 sensör
80 sensör
μ = 1
c
Bi yavaş yükselir; son yaklaşmayı L-BFGS yapar
Bi_0 = 1, temel
Bi_0 = 10
köşe dışlama yok
üst yarı
gerçek Bi = 4.895
$\widehat{Bi} = e^s$
Adam
L-BFGS
iterasyon
d
20 düzgün sensör, tohum 0: hata gürültüyle orantılı
$|\widehat{Bi} - Bi| / Bi$ (%)
Q %0.50
Q %2.76
Q %11.14
σ = 0
σ = 0.01 (≈ 0.5 °C)
σ = 0.05 (≈ 2.5 °C)